

Borne supérieure dans $\mathbb{R}$

Aperçu

1. Majorant, minorant
2. Théorème de la borne supérieure
3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$
4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$



Richard Dedekind (1831-1916)

1. Majorant, minorant

1.1 Partie bornée

1.2 Plus grand élément, plus petit élément

2. Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

1. Majorant, minorant

1.1 Partie bornée

1.2 Plus grand élément, plus petit élément

2. Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

D 1 Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

► On dit qu'un réel M est un **majorant** de A si

$$\forall x \in A, x \leq M.$$

On dit alors que la partie A est **majorée**.

► On dit qu'un réel m est un **minorant** de A si

$$\forall x \in A, m \leq x.$$

On dit alors que la partie A est **minorée**.

► Une partie majorée et minorée est dite **bornée**.

La valeur absolue permet de caractériser facilement les parties bornées de $\mathbb{R}$.

P 2 *Une partie A de $\mathbb{R}$ est bornée si et seulement si*

$$\exists \mu \in \mathbb{R}_+, \forall x \in A, |x| \leq \mu.$$

- ▶ $\mathbb{R}$ n'est ni minoré ni majoré.
- ▶ $[0, 1]$ est majorée par 5, minorée par 0.
- ▶ $]0, 1]$ est majorée par 5, minorée par 0.

1. Majorant, minorant

1.1 Partie bornée

1.2 Plus grand élément, plus petit élément

2. Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

D 3 Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

► On dit que a est le **plus grand élément** de A ou le **maximum** de A si

$$a \in A \quad \text{et} \quad \forall x \in A, x \leq a \quad .$$

Lorsqu'il existe, le plus grand élément de A se note $\max(A)$.

► On dit que a est le **plus petit élément** de A ou le **minimum** de A si

$$a \in A \quad \text{et} \quad \forall x \in A, a \leq x \quad .$$

Lorsqu'il existe, le plus petit élément de A se note $\min(A)$.

E 4 ► $[0, 1]$ a pour maximum 1 et pour minimum est 0.

► $]0, 1]$ a pour maximum 1 et n'a pas de minimum.

P 5 *Soit $x \in \mathbb{R}$, alors*

$$\lfloor x \rfloor = \max \{ n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x \}.$$

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

2.1 Borne supérieure

2.2 Borne inférieure

2.3 Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

2.1 Borne supérieure

2.2 Borne inférieure

2.3 Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

C'est la propriété cruciale de $\mathbb{R}$.

D 6 Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Si l'ensemble des majorants de A admet un plus petit élément, celui-ci est appelé **la borne supérieure de A** et on la note $\sup A$.

L 7 **Caractérisation de la borne supérieure en ε**

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$. Alors

$$M = \sup(A) \iff \begin{cases} \forall x \in A, x \leq M, \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x \in A, x > M - \varepsilon. \end{cases}$$

E 8

1. L'ensemble $\mathbb{N}$ n'a pas de borne supérieure dans $\mathbb{R}$.
2. La borne supérieure de $[0, 1]$ est 1, c'est aussi son plus grand élément.
3. La borne supérieure de $[0, 1[$ est 1, mais $[0, 1[$ n'a pas de plus grand élément.

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

2.1 Borne supérieure

2.2 Borne inférieure

2.3 Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

D 9 Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Si l'ensemble des minorants de A admet un plus grand élément, celui-ci est appelé **la borne inférieure de A** et on la note $\inf A$.

L 10 **Caractérisation de la borne inférieure en ε**

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et $m \in \mathbb{R}$. Alors

$$m = \inf(A) \iff \begin{cases} \forall x \in A, x \geq m, \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x \in A, x < m + \varepsilon. \end{cases}$$

E 11 Soit

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\}$$

Alors A n'a pas de plus petit élément et $\inf(A) = 0$.

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

2.1 Borne supérieure

2.2 Borne inférieure

2.3 Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

On admet la propriété fondamentale suivante

T 12 *Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.*

T 13 *Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.*

E 14 Il existe un réel positif x tel que $x^2 = 2$.

Démonstration. Posons

$$A = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0 \text{ et } y^2 < 2 \}.$$

► A est non vide car $1 \in A$.

► A est majorée, par exemple par 2 car si $y > 2$, on a $y^2 > 4$ et donc $y \notin A$.

Donc A admet une borne supérieure que l'on note x

$$x = \sup(A).$$

Alors $1 \leq x \leq 2$ car

► $1 \in A$ et x majore A ,

► 2 majore A et x est le plus petit majorant de A .

Montrons que $x^2 = 2$.

E 14 Il existe un réel positif x tel que $x^2 = 2$.

Démonstration. Posons

$$A = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0 \text{ et } y^2 < 2 \}.$$

► Supposons $x^2 < 2$. Soit $\varepsilon > 0$, on a

$$(x + \varepsilon)^2 = x^2 + 2\varepsilon x + \varepsilon \leq x^2 + 5\varepsilon \quad \text{si} \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

Choisissons $\varepsilon \in]0, 1[$ tel que $x^2 + 5\varepsilon < 2$, par exemple

$$\varepsilon = \frac{2 - x^2}{100}.$$

On a donc $(x + \varepsilon)^2 < 2$ d'où

$$x < x + \varepsilon \quad \text{et} \quad x + \varepsilon \in A.$$

Ce qui est impossible car x majore A . Ainsi, $x^2 \geq 2$.

E 14 Il existe un réel positif x tel que $x^2 = 2$.

Démonstration. Posons

$$A = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0 \text{ et } y^2 < 2 \}.$$

► Supposons $x^2 > 2$. Soit $\varepsilon > 0$, on a

$$(x - \varepsilon)^2 = x^2 - 2\varepsilon x + \varepsilon \geq x^2 - 4\varepsilon \quad \text{car} \quad x \leq 2.$$

Choisissons $\varepsilon \in]0, 1[$ tel que $x^2 - 4\varepsilon > 2$, par exemple

$$\varepsilon = \frac{x^2 - 2}{100}.$$

On a donc $(x - \varepsilon)^2 > 2$. Pour $y \in A$, on a $y > 0$ et $y^2 \leq 2 < (x - \varepsilon)^2$, d'où $y \leq x - \varepsilon$. Ainsi $x - \varepsilon$ est un majorant de A et $x - \varepsilon < x$: impossible car x est le plus petit majorant de A .

On a donc $x^2 \leq 2$.

Finalement, $x^2 = 2$.

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

3.1 Parties convexes de $\mathbb{R}$

3.2 Caractérisation des parties convexes

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

3.1 Parties convexes de $\mathbb{R}$

3.2 Caractérisation des parties convexes

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

D 18 Une partie A de $\mathbb{R}$ est **convexe** lorsque tout segment dont les extrémités sont deux éléments de A est inclus dans A , c'est-à-dire

$$\forall (x, y) \in A^2, [x, y] \subset A.$$

ou encore

$$\forall (x, y) \in A^2, \forall z \in \mathbb{R}, x \leq z \leq y \implies z \in A.$$

T 19 Soit a et b deux réels tels que $a \leq b$.

Montrer que

$$[a, b] = \{ (1 - \lambda)a + \lambda b \mid \lambda \in [0, 1] \}.$$

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

3.1 Parties convexes de $\mathbb{R}$

3.2 Caractérisation des parties convexes

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

T 20 Caractérisation des parties convexes de $\mathbb{R}$

Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les suivantes, les bornes a et b étant des nombres réels.

► *Les **intervalles ouverts**, de la forme*

$$]a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a < x \}$$

$$]-\infty, b[= \{ x \in \mathbb{R} \mid x < b \}$$

$$]a, b[=]-\infty, b[\cap]a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a < x < b \}$$

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

T 20 Caractérisation des parties convexes de $\mathbb{R}$

Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les suivantes, les bornes a et b étant des nombres réels.

► Les *intervalles fermés*, de la forme

$$[a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \}$$

$$]-\infty, b] = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq b \}$$

$$[a, b] =]-\infty, b] \cap [a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b \}$$

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

*Les intervalles de la forme $[a, b]$ fermés et bornés sont aussi appelés **segments**.*

T 20 Caractérisation des parties convexes de $\mathbb{R}$

Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les suivantes, les bornes a et b étant des nombres réels.

► *Les intervalles de la forme*

$$]a, b] = \{ x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b \}$$

$$[a, b[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b \}$$

Ces intervalles ne sont ni ouverts, ni fermés.

T 20 Caractérisation des parties convexes de $\mathbb{R}$

Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les suivantes, les bornes a et b étant des nombres réels.

► L'ensemble vide : $\emptyset$.

R

► Noter que si $b < a$, alors $]a, b[= [a, b] = \emptyset$. Si $a = b$, on a $[a, a] = \{ a \}$.

► Par ailleurs, $\mathbb{R}$ et $\emptyset$ sont des intervalles ouverts et fermés.

C 21 *Toute intersection d'intervalles est un intervalle.*

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

4.1 Prolongement de la relation $\leq$, de l'addition, de la multiplication

4.2 Borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$

4.3 Intervalles de $\overline{\mathbb{R}}$

N

On note $\overline{\mathbb{R}}$ l'ensemble $\mathbb{R} \cup \{ -\infty, +\infty \}$ appelé droite numérique achevée.

Notation à ne pas confondre avec l'adhérence de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui est $\mathbb{R}$!

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

4.1 Prolongement de la relation $\leq$, de l'addition, de la multiplication

4.2 Borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$

4.3 Intervalles de $\overline{\mathbb{R}}$

D 22 On étend à $\overline{\mathbb{R}}$ la relation $\leq$ de la façon suivante

$$\forall x \in \mathbb{R}, -\infty < x < +\infty.$$

D 23 On prolonge l'addition de $\mathbb{R}$ de la façon suivante

$$\forall x \in \mathbb{R}, x + (+\infty) = (+\infty) + x = +\infty$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, x + (-\infty) = (-\infty) + x = -\infty$$

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

$$(-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

Par contre, nous ne donnerons aucun sens aux expressions

$$(+\infty) + (-\infty) \quad \text{et} \quad (-\infty) + (+\infty).$$

D 24 On prolonge la multiplication de $\mathbb{R}$ de la façon suivante

$$\forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}, x \times (+\infty) = (+\infty) \times x = \begin{cases} +\infty & \text{si } x > 0 \\ -\infty & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$\forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}, x \times (-\infty) = (-\infty) \times x = \begin{cases} -\infty & \text{si } x > 0 \\ +\infty & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Nous posons également

$$\frac{1}{+\infty} = 0$$

$$\frac{1}{-\infty} = 0.$$

Par contre, nous ne donnerons aucun sens aux expressions

$$0 \times (\pm\infty), \quad (\pm\infty) \times 0, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{x}{0}$$

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

4.1 Prolongement de la relation $\leq$, de l'addition, de la multiplication

4.2 Borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$

4.3 Intervalles de $\overline{\mathbb{R}}$

E 25

1. Si A est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, sa borne supérieure dans $\mathbb{R}$ et dans $\overline{\mathbb{R}}$ coïncide.
2. Toute partie de $\overline{\mathbb{R}}$ est majorée par $+\infty$.
3. Si A est une partie non majorée de $\mathbb{R}$, elle est toutefois majorée dans $\overline{\mathbb{R}}$ par $+\infty$.
On peut alors écrire

$$\sup(A) = +\infty.$$

4. L'ensemble vide admet tout élément de $\overline{\mathbb{R}}$ pour majorant dans $\overline{\mathbb{R}}$. Or $\overline{\mathbb{R}}$ admet $-\infty$ pour plus petit élément (dans $\overline{\mathbb{R}}$). Donc la borne supérieure de $\emptyset$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ est $-\infty$.

T 26

Toute partie de $\overline{\mathbb{R}}$ possède une borne inférieure dans $\overline{\mathbb{R}}$, éventuellement $\pm\infty$.

1. Majorant, minorant

2. Théorème de la borne supérieure

3. Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

4. La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

4.1 Prolongement de la relation $\leq$, de l'addition, de la multiplication

4.2 Borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$

4.3 Intervalles de $\overline{\mathbb{R}}$

D 27 Pour $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ avec $a \leq b$, on définit les **intervalles**

$$[a, b] = \left\{ x \in \overline{\mathbb{R}} \mid a \leq x \leq b \right\}$$

$$]a, b[= \left\{ x \in \overline{\mathbb{R}} \mid a < x < b \right\}$$

$$[a, b[= \left\{ x \in \overline{\mathbb{R}} \mid a \leq x < b \right\}$$

$$]a, b] = \left\{ x \in \overline{\mathbb{R}} \mid a < x \leq b \right\}$$

D 28 Une partie A de $\overline{\mathbb{R}}$ est convexe lorsque

$$\forall (x, y) \in A^2, [x, y] \subset A.$$

T 29 *Les parties convexes de $\overline{\mathbb{R}}$ sont exactement les intervalles de $\overline{\mathbb{R}}$.*